

01 지학사 교과서 58p 02번 기초



함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지
(2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답:

02 지학사 교과서 58p 03번 기초



미분계수의 정의를 이용하여 다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1) $f(x) = 3x - 1$ (2) $f(x) = x^2 - 2x$

Tip: 미분계수의 정의 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 공식에 대입하여 극한값을 구합니다.

정답:

03 지학사 교과서 58p 04번 기본



곡선 $y = 2x^2 + ax + b$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선의 기울기가 7일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

Tip: 접선의 기울기는 $x = 1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 과 같음을 이용하고, 점 $(1, 6)$ 대입 조건을 활용합니다.

정답:

04 지학사 교과서 62p 02번 기초



$x = 1$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 미분가능하면 연속 성질! $x = 1$ 에서 미분가능하면 반드시 연속이므로 극한값과 함수값이 일치합니다.

정답:

05 지학사 교과서 62p 03번 기본



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 0) \\ -x^2 + x & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음
물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 연속성을 조사하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

💡 Tip: 연속 조건(함숫값과 좌우극한 일치)을
대입 점검하고, 좌우 미분계수의 일치 여부를
조사합니다.

정답:

06 지학사 교과서 62p 05번 기본



함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2 & (x \leq 1) \\ x^4 + b & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서
미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분가능 조건! 1단계: 선 대입으로 연속
조건($x = 1$ 대입값 일치), 2단계: 도함수 일치
(좌우 미분계수 일치)를 적용합니다.

정답:

07 지학사 교과서 70p 02번 기초



다음 함수를 미분하시오.

- (1) $f(x) = x^{10}$
- (2) $f(x) = -3^{10}$
- (3) $f(x) = 7x^3 - 2x^2 + 5x + 3$
- (4) $f(x) = (4x^3 + 7x)(3x - 4)$

💡 Tip: 다항함수의 거듭제곱 미분 공식
 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 및 곱의 미분법 공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을 적용합니다.

정답:

08 지학사 교과서 70p 03번 기본



두 함수 $f(x) = 4x^2 + 2x + 1, g(x) = -5x^3 + 2x^2 + 5$ 에 대하여 $f'(1) + g'(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 각 함수의 도함수를 구한 뒤 $x = 1, x = -1$ 을 각각 선 대입하여 계산합니다.

정답:

09 지학사 교과서 70p 04번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x) = 2x^2 + 2$, $g(x) = -3x^3 + x + 1$ 에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 라고 할 때, $h'(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 공식 $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 에 $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답:

10 지학사 교과서 74p 02번 기초

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(4) = \frac{1}{2}$, $f(4) = 3$ 일 때, 곡선 위의 점 $(4, f(4))$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식 공식 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 주어진 기울기와 좌표를 대입합니다.

정답:

11 지학사 교과서 74p 03번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 + 2x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 구해 $x = 1$ 을 선 대입하여 접선의 기울기를 구한 뒤 접선의 방정식 공식에 대입합니다.

정답:

12 지학사 교과서 74p 04번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = -x^2 + x + 3$ 에 접하고 직선 $x - 3y = 0$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

💡 Tip: 수직 조건 및 미분 활용! 직선 $y = \frac{1}{3}x$ 에 수직인 접선의 기울기는 -3 입니다. $y' = -3$ 이 되는 접점의 좌표를 찾습니다.

정답:

13 지학사 교과서 80p 02번 기초



다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 물의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ $[0, 2]$

(2) $f(x) = -x^3 + 12x$ $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

Tip: 물의 정리 조건: $f'(c) = 0$ 이 되는 c 를 열린구간 (a, b) 에서 찾습니다.

정답:

14 지학사 교과서 80p 03번 기본



다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 4x + 5$ $[2, 4]$

(2) $f(x) = x^3 - 7x$ $[0, 3]$

Tip: 평균값 정리 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 에 대입하여 c 를 구합니다.

정답:

15 지학사 교과서 88p 02번 기초



다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$

(2) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$

Tip: 미분을 이용한 극값 판정! 도함수 $f'(x) = 0$ 의 실근을 구하고, 좌우 부호 변화를 조사하여 극댓값과 극솟값을 구합니다.

정답:

16 지학사 교과서 88p 03번 기본



함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx$ 가 구간 $(-\infty, -1]$, $[1, \infty)$ 에서 증가하고 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

Tip: 증가와 감소 구간 조건! $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$ 의 부호가 $x = -1, 1$ 에서 바뀌어야 하므로 $f'(-1) = 0, f'(1) = 0$ 을 대입합니다.

정답:

17 지학사 교과서 88p 04번 기본



함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx$ 의 그래프가 $x = -3$ 에서 극댓값, $x = 1$ 에서 극솟값을 가질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

Tip: 미분과 극값 조건! 극값을 갖는 x 좌표에서 $f'(x) = 0$ 이므로 $f'(-3) = 0, f'(1) = 0$ 을 대입 연립하여 a, b 를 구합니다.

정답:

18 지학사 교과서 93p 03번 기초



주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 1 \quad [-2, 1]$

(2) $f(x) = x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 5 \quad [-3, -1]$

Tip: 구간 내의 극값과 구간의 양 끝값을 모두 구하여 가장 큰 값을 최댓값, 가장 작은 값을 최솟값으로 정합니다.

정답:

19 지학사 교과서 93p 04번 도전



곡선 $y = x^2$ 위를 움직이는 점 $P(t, t^2)$ 와 점 $A(3, 0)$ 에 대하여 선분 AP 의 길이의 최솟값을 구하시오.

Tip: $\overline{AP}^2 = (t-3)^2 + (t^2-0)^2 = t^4 + t^2 - 6t + 9$ 를 $g(t)$ 로 두고 미분을 통해 최솟값을 구합니다.

정답:

20 지학사 교과서 99p 02번 기본



다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3 - 6x + 5 = 0$ (2) $x^4 + 16x = 4x^3 + 5$

Tip: 도함수 미분으로 함수의 그래프 개형을 파악하고 x 축과의 교점 개수를 구합니다.

정답:

21 지학사 교과서 99p 03번 기본

○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4x^3 + 27 \geq 0$ 이 성립함을 보이시오.

💡 Tip: $f(x) = x^4 - 4x^3 + 27$ 의 최솟값을 미분을 통해 구하여 (최솟값) ≥ 0 임을 보입니다.

정답:

22 지학사 교과서 99p 05번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = 2x^3 + 3x^2$ 과 직선 $y = 12x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 방정식 $2x^3 + 3x^2 - 12x = k$ 로 이항한 후, $g(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ 를 미분하여 극댓값 또는 극솟값이 k 가 되는 조건을 구합니다.

정답:

23 지학사 교과서 104p 02번 기초

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = 4t^3 - t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 점 P의 $t = 1$ 에서의 속도
- (2) 점 P의 $t = 1$ 에서의 가속도

💡 Tip: 속도는 위치를 시간에 대해 미분한 $v(t) = x'$, 가속도는 속도를 미분한 $a(t) = v'$ 공식에 대입합니다.

정답:

24 지학사 교과서 104p 03번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 8t$ 일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 구하시오.

💡 Tip: 운동 방향을 바꿀 때는 속도 $v(t) = 0$ 인 순간입니다. 처음으로 0이 되는 t 를 구해 위치 식에 선 대입합니다.

정답:

25

지학사 교과서 107p 대단원 01번 기초

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 - x + 2$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 $1 + a$ 까지 변할 때의 평균변화율이 5이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(1+a)-f(1)}{a} = 5$ 를 세우고 식 변형 후 a 를 구합니다.

정답:

26

지학사 교과서 107p 대단원 02번 기초

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-3h)}{h}$ 를 $f'(a)$ 를 이용하여 나타낸 것은?

- ① $-\frac{3}{2}f'(a)$ ② $-f'(a)$ ③ $\frac{2}{3}f'(a)$ ④ $f'(a)$ ⑤ $3f'(a)$

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식 형태 맞추기! 분모를 $-3h$ 로 변형하고 곱하기 (-3) 를 적용합니다.

정답:

27

지학사 교과서 107p 대단원 03번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = (1 + x - x^2)(1 - x + x^2)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 공식을 이용하거나 식을 전개한 후 미분하여 $x = 2$ 를 선 대입합니다.

정답:

28

지학사 교과서 107p 대단원 04번 기본

○ △ ✕

점 $(0, -2)$ 를 지나는 곡선 $y = ax^3 + bx + c$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때, $a - b - c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

💡 Tip: 곡선 위의 점 대입 조건 2개와 미분계수 (접선 기울기) 조건을 연립합니다.

정답:

29 지학사 교과서 107p 대단원 05번 기본

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 의 개수를 구하시오. (단, $a < c < b$)

💡 Tip: 평균값 정리 공식 활용! 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(b, f(b))$ 를 잇는 직선의 기울기와 같은 접선의 기울기를 갖는 점의 개수를 그래프에서 셉니다.

정답:

30 지학사 교과서 107p 대단원 06번 기본

○ △ ✕

닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + a$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 11일 때, 상수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 도함수를 구해 구간 내의 극값과 양 끝값을 조사하여 최댓값과 최솟값을 a 로 표현합니다.

정답:

31 지학사 교과서 108p 대단원 07번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = 2x^3 + 1$ ($x > 0$) 위를 움직이는 점 P와 직선 $y = 6x - 12$ 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, $a + b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

💡 Tip: 곡선 위의 점의 접선의 기울기 y' 가 직선의 기울기 6과 같아지는 미분 접점이 최단 거리 점입니다.

정답:

32 지학사 교과서 108p 대단원 08번 기본

○ △ ✕

삼차함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -15$

(나) 함수 $f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극솟값 -8을 갖는다.

💡 Tip: (가)에서 $f(0) = 0, f'(0) = -15$. (나)에서 $f(1) = -8, f'(1) = 0$. 삼차함수 식을 세워 미분합니다.

정답:

33

지학사 교과서 108p 대단원 09번 도전

○ △ ×

곡선 $y = 9 - x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하고 한 변이 x 축 위에 있는 사다리꼴의 넓이의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: 사다리꼴 윗변의 한 점을 $(t, 9 - t^2)$ ($0 < t < 3$)로 두고 넓이 함수 $S(t) = (t + 3)(9 - t^2)$ 를 미분합니다.

정답:

34

지학사 교과서 108p 대단원 10번 기본

○ △ ×

삼차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = -1, 2$ 에서 x 축과 만난다. $f(-1) = 2, f(2) = -4$ 일 때, 방정식 $2f(x) - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 미분과 실근 조건! $f(x) = \frac{k}{2}$ 가 서로 다른 두 실근을 가지려면 $\frac{k}{2}$ 가 극댓값 2 또는 극솟값 -4이어야 합니다.

정답:

35

지학사 교과서 108p 대단원 11번 도전

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4k^3x + 3 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

💡 Tip: 미분을 통해 최솟값을 구하여 (최솟값) ≥ 0 부등식을 풀고 정수 k 를 구합니다.

정답:

36

지학사 교과서 108p 대단원 12번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = 2t^3 - 7t^2 + 8t$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.
ㄱ. 점 P가 원점을 출발할 때의 속도는 8이다.
ㄴ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 두 번 바꾼다.
ㄷ. 점 P의 $t = \frac{4}{3}$ 에서의 가속도는 -2이다.

💡 Tip: 위치를 미분하여 속도 $v(t) = 6t^2 - 14t + 8$, 가속도 $a(t) = 12t - 14$ 를 구하고 각 보기를 대입 판정합니다.

정답:

37

지학사 교과서 109p 대단원 13번 기본

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x) =$

$$\begin{cases} x^3 + 1 & (x < 1) \\ ax^2 - bx + 1 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이 미분가능할 때, } a + b$$

의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

💡 Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건(선 대입)과 미분계수 일치 조건(도함수 선 대입)을 연립합니다.

정답:

38

지학사 교과서 109p 대단원 14번 도전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - x^2 - ax + 2$ 가 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이어야 하므로, 아래로 볼록한 이차함수 $f'(x)$ 에 대해 $f'(1) \leq 0$ 과 $f'(2) \leq 0$ 을 동시에 만족해야 합니다.

정답:

39

지학사 교과서 109p 대단원 15번 도전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 = 4f(x) + 9$

(나) $f'(1) = 1$

💡 Tip: 도함수 성질 및 계수 비교! 최고차항 차수 비교로 $f(x)$ 가 이차함수임을 밝히고, 도함수 공식을 대입하여 $f(x)$ 를 결정합니다.

정답:

40

지학사 교과서 109p 대단원 16번 도전

○ △ ×

$x > 1$ 일 때, 2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식 $x^n + n(n-3) > nx + 1$ 이 성립하도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: $f(x) = x^n - nx + n(n-3) - 1$ 로 두고 $x > 1$ 에서 미분을 통해 최솟값을 판정합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (25번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 $1 + a$ 까지 변할 때의 평균변화율이 8이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(1+a)-f(1)}{a}$ 에 대입하여 a 의 값을 구합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (28번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

점 $(0, 1)$ 을 지나는 곡선 $y = ax^3 + bx + c$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 5일 때, $a - b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

Tip: 곡선 위의 점 대입 조건과 접선의 기울기 $y' = 3ax^2 + b$ 에 $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

삼차함수 $y = f(x)$ 의 극댓값이 6이고 극솟값이 -2일 때, 방정식 $2f(x) - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

Tip: 미분과 실근 조건! 방정식 $f(x) = \frac{k}{2}$ 가 서로 다른 두 실근을 가지려면 $\frac{k}{2}$ 가 극댓값 또는 극솟값이어야 합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 1 & (x < 1) \\ ax^2 - bx + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 미분가능할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

Tip: 1단계: 선 대입으로 연속성 점검, 2단계: 도함수 일치로 미분가능성 조건을 세웁니다.

정답: